

Exercice 1 (Intégrales doubles et hiérarchisation de domaines).

Dans chacun des cas suivants, calculer l'intégrale double $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$.

1. $f(x, y) = x$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, x + 2y - 4 \leq 0\}$
2. $f(x, y) = x + y$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
3. $f(x, y) = \cos(xy)$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq \frac{\pi}{2}\}$
4. $f(x, y) = xy$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, xy + x + y \leq 1\}$

Indication. On pourra remarquer que $\frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} = x - 4 + \frac{8}{1+x} - \frac{4}{(1+x)^2}$.

5. $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^3}$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 < x < 3, y > 2, x + y < 5\}$

Exercice 2 (Calcul d'aire).

On considère le domaine $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^3\}$
Calculer l'aire de D .

Exercice 3 (Coordonnées polaires).

A l'aide des coordonnées polaires, calculer les intégrales multiples suivantes :

1. $\iint_D \cos(x^2 + y^2) \, dx \, dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq R\}$
2. $\iint_D x \, dx \, dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - x \leq 0\}$

Indication. On pourra s'aider d'une formule de linéarisation $\cos^4(\theta) = \frac{\cos(4\theta)}{8} + \frac{\cos(2\theta)}{2} + \frac{3}{8}$.

3. $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$

Indication. On pourra s'aider d'une formule de linéarisation : $\cos^3(\theta) = \frac{\cos(3\theta)}{4} + \frac{3\cos(\theta)}{4}$.

4. $\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} \, dx \, dy$ où $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

Exercice 4 (Changements de variables).

On considère le domaine D délimité par les trois droites d'équations $x = 0$, $y = x + 2$ et $y = -x$.

Calculer l'intégrale double $\iint_D x + y \, dx \, dy$ à l'aide des changements de variables $u = x + y$ et $v = x - y$.

Exercice 5 (Intégrales triples et hiérarchisation de domaines).

Calculer l'intégrale triple $\iiint_D f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ où :

1. $f(x, y, z) = -yz$ et $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 2\pi, 0 \leq x \leq z + 2\}$.
2. $f(x, y, z) = z$ et $D = \{(x, y, z) \in (\mathbb{R}^+)^3 \mid y^2 + z \leq 1, x^2 + z \leq 1\}$.

Exercice 6 (Coordonnées cylindriques et sphériques).

On considère D un sous-ensemble de l'espace défini par $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.
Montrer que

$$\iiint_D \frac{1}{\sqrt{9 - (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}} \, dx \, dy \, dz = \frac{8\pi}{3} \sqrt{\frac{71}{9} - 1}$$